

1

研究动机

用证据指导扩展

- 开源社区常直接训练 7B–70B 固定规模模型，却较少重新研究模型、数据与优化应如何共同扩展。
- Kaplan 与 Chinchilla 对模型/数据分配给出不同结论，超参数选择也缺乏完整讨论。
- 目标是建立可复用的扩展规律，并训练有竞争力的中英基础模型。

2

预训练

数据与架构

- 通过全局去重、质量过滤和领域重混合，构建 2 万亿词元的中英语料。
- BBPE 词表 100,015；沿用 Pre-Norm、RMSNorm、SwiGLU 与 RoPE；67B 使用 GQA 降低推理成本。
- 7B 为 30 层/4096 维，67B 为 95 层/8192 维；上下文均为 4096，并训练 2T 词元。

3

扩展定律

计算预算如何分配

- 最优批量随计算预算增大而上升，最优学习率则下降，可用幂律预测。
- 用非嵌入 FLOPs/词元  $M$  代替参数量  $N$ ，精确表示计算量  $C = M \times D$ 。
- 数据质量越高，新增计算越应分配给更大模型，因此扩展定律与数据集密切相关。

DEEPSEEK LLM

DeepSeek LLM

长期主义驱动的开源大模型扩展

Scaling Open-Source Language Models with Longtermism | 2024

把开源大模型开发视为扩展科学：联合研究超参数、模型—数据分配与数据质量，再据此从零训练 7B 与 67B 中英双语模型。

扩展定律

2T 词元

开源

4

对齐训练

先 SFT 再 DPO

- 超过 100 万条多源指令数据用于 SFT，覆盖语言、代码、数学与推理。
- 数据消融揭示重复与知识增益的权衡，不是简单地持续堆叠样本。
- DPO 使用帮助性和无害性偏好数据改善对话，同时基本不损伤基础能力。

5

实验结果

67B 缩小差距

- DeepSeek LLM 67B 在多项基准超过 LLaMA-2 70B，代码、数学与推理优势尤其明显。
- 英文开放评测从 SFT 后 8.35 升至 DPO 后 8.76，高于 GPT-3.5-turbo 的 8.39，仅次于 GPT-4。
- 聊天模型兼顾中英开放回答；安全评测表明其在实践中大多能给出无害响应。

6

局限与意义

长期开放迭代

- 预训练后知识无法持续更新，仍可能生成幻觉与未经验证的建议。
- 初版中文覆盖尚不充分，对中英之外语言的能力也需谨慎使用。
- 价值不仅是模型本身，更在于公开扩展方法；后续将扩展代码、MoE、数据与对齐研究。